浙江大学 实验报告

姓名：_____ 专业：微电子科学与工程 学号：_____

课程名称：信息与电子工程导论 任课老师：回晓楠

实验名称：基于Multisim的三极管放大电路仿真 实验日期：2025年12月20日

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

对下图所示的放大电路进行仿真分析。

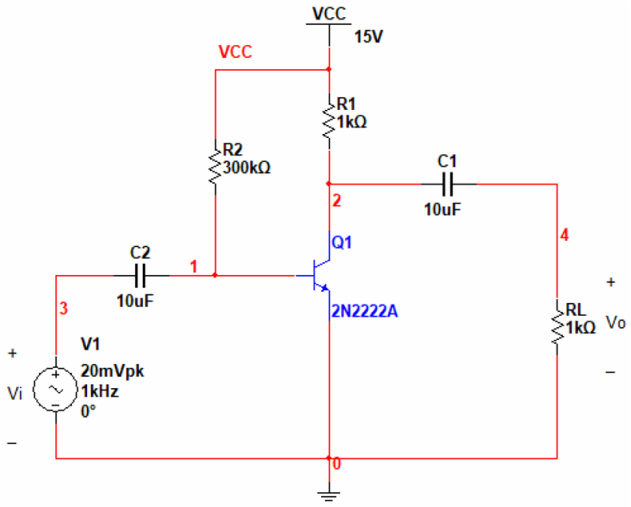


图1 共射极放大电路

1.2 实验要求

（1）应用估算法计算三极管的静态工作点，在电路中接入万用表仿真测量静态工作点，并进行比较。
（2）用虚拟IV测试仪测试三极管输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。
（3）用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

2 实验原理

Multisim 是以 Windows 为基础的板级模拟/数字电路仿真工具。通过交互式搭建电路原理图，它可以模拟电路的实际运行情况。

共射极放大电路原理：三极管（BJT）是核心放大元件。为了使三极管实现线性放大，必须设置合适的直流偏置，使其工作在放大区。

输入回路：基极电源 V_{CC} 通过 R_2 提供基极电流 I_B。

输出回路：集电极电源 V_{CC} 通过 R_1 提供集电极电流 I_C。

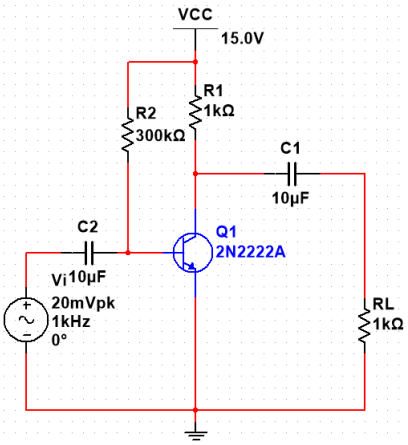
信号传输：交流信号 V_1 经电容耦合输入，输出信号经电容耦合到负载。由于共射接法，输出电压与输入电压反相。

3 实验内容

（1）用Multisim 构建出如**图1**所示的仿真电路。
（2）应用估算法计算出三极管的静态工作点。
（3）在仿真电路中接入万用表来对静态工作点进行仿真测量，并与（2）中结果进行比较。
（4）用虚拟IV测试仪测试出三极管的输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。
（5）用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

4 实验结果和分析

（1）仿真电路图如下。



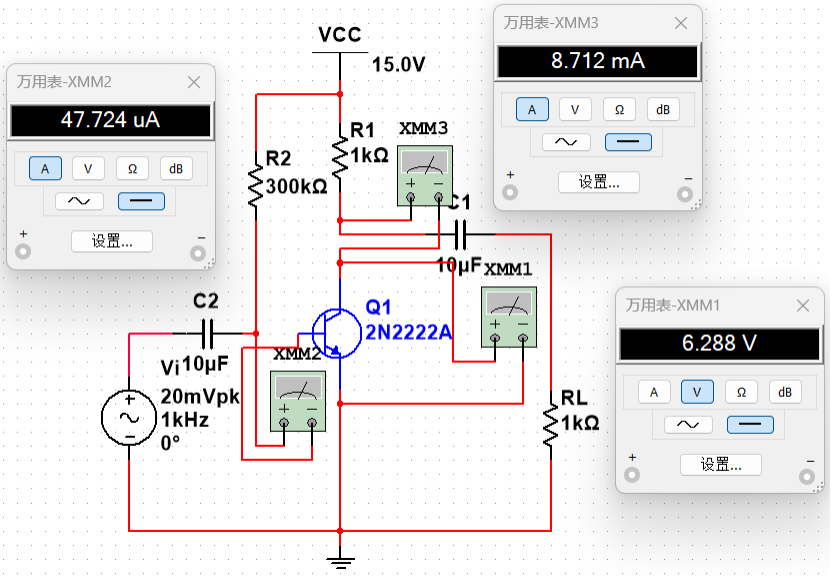
（2）**理论估算：** 假设 $V_{BE}=0.7V$，且 $\beta \approx 100$。

$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_2}=\frac{15V-0.7V}{300k\Omega}\approx 47.67\mu A$

$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=100\times 47.67\mu A\approx 4.77mA$

$V_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_1=15V-4.77mA\times 1k\Omega\approx 10.23V$

（3）**仿真测量：** 在电路中串联万用表测量 I_B 和 I_C，并联万用表测量 V_{CE}，运行仿真。

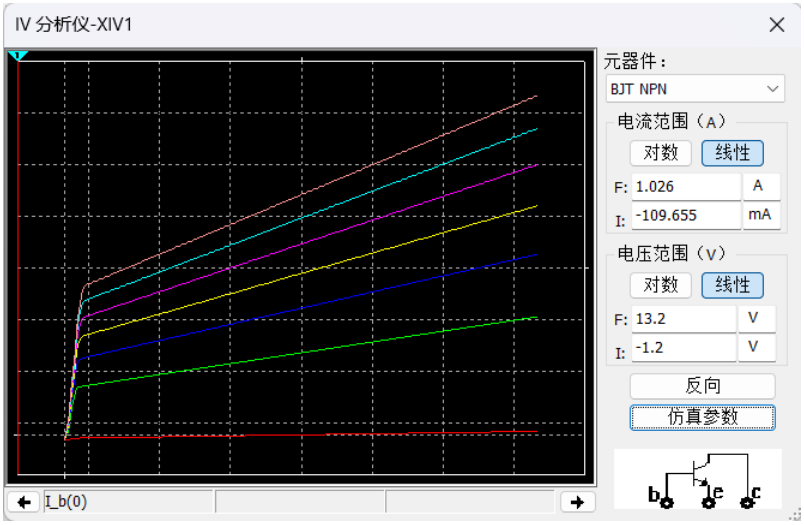


运行结果如图所示，万用表测量得到的静态工作点为：

$V_{CEQ}\approx 6.288V$，$I_{CQ}\approx 8.712mA$ (仿真值可能与估算值不同，取决于模型实际 β 值)

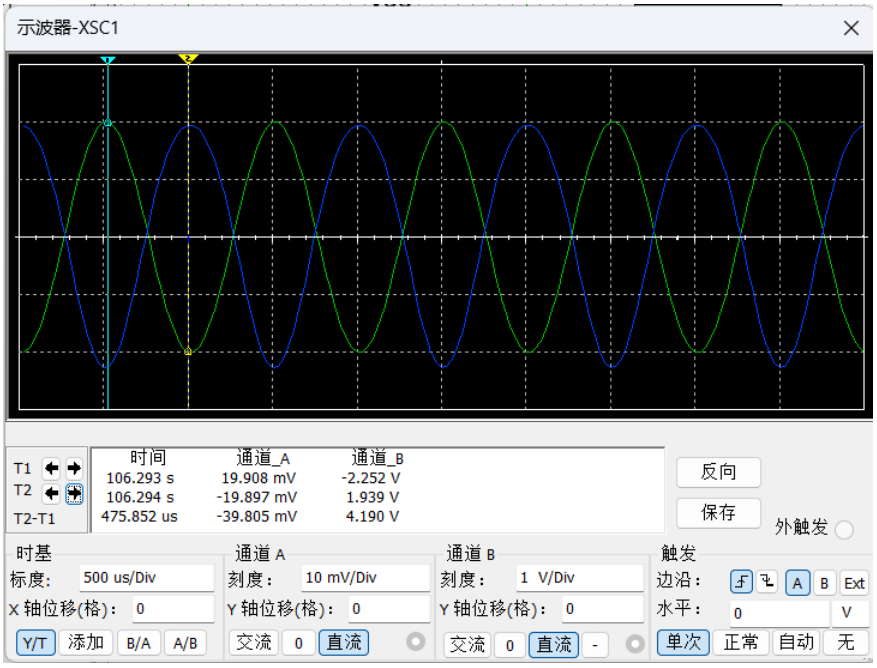
与理论计算结果比较：理论计算的 V_{CEQ} (约10.23V) 与仿真结果 (约6.038V) 存在一定差异。这是因为理论计算时假设 $\beta = 100$，而 Multisim 中 2N2222A 模型的实际 β 值在工作点处可能接近 180-200。若反推 $\beta = I_C/I_B \approx 8.712mA/47.713\mu A \approx 182$，则计算结果将与仿真高度吻合。这说明了参数选取对静态工作点的重要影响。

（4）通过虚拟 IV 测试仪得到的特性曲线如下图所示。



观察可知，设置的静态工作点位于特性曲线的平坦区域，即放大区（线性区）。在此区域内，集电极电流 I_C 主要受 I_B 控制，且不随 V_{CE} 剧烈变化，适合进行信号放大。

（5）如下图所示，示波器通道 A（绿色）显示输入正弦波，通道 B（蓝色）显示输出正弦波。



相位关系：输出波形与输入波形相位相反（相位差 $180°$），符合共射极放大电路的反相特性。

放大倍数计算：

输入信号峰值 $V_{in_pk} = 20mV$

输出信号峰值 $V_{out_pk} \approx -1.939V$ (根据仿真数据读取)

电压放大倍数 $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-1.939V}{0.02V} = -96.95$

该放大倍数较高，实现了小信号的电压放大功能。

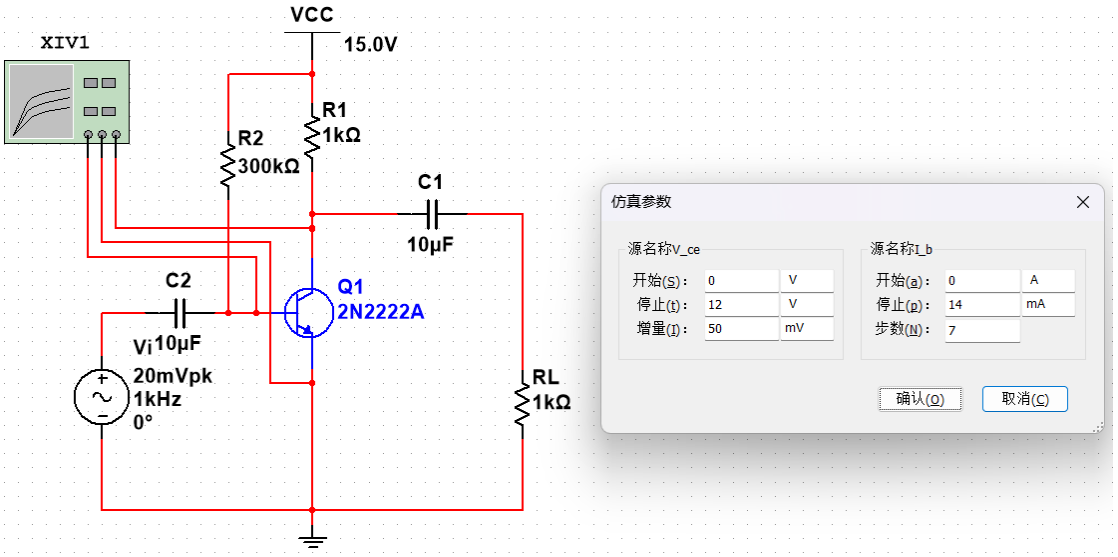
5 实验结论

1. 通过 Multisim 仿真，成功验证了共射极放大电路的放大功能。实验测得的静态工作点 V_{CEQ} 使得晶体管工作在放大区，保证了输出信号不失真。
2. 理论估算与仿真结果的对比表明，晶体管的电流放大系数 β 是影响静态工作点的关键参数。在实际设计中，需要根据具体元件参数调整偏置电阻，以获得理想的 Q 点（通常设在 $1/2V_{CC}$ 附近以获得最大动态范围）。
3. 电路实现了反相电压放大，放大倍数约为 -100 倍左右，与理论分析相符。Multisim 作为一种强大的 EDA 工具，能直观地展示电路特性，是电子线路设计与分析的有效辅助手段。

6 源代码与分析

（1）（2）（3）的电路图或计算过程均在第四部分实验结果和分析中展示过。

（4）用虚拟IV测试仪测试出三极管的输出特性曲线簇的电路图与仿真参数如下。



（5）用示波器观察输入、输出信号波形的电路图如下。

